**Grupo:** 1
**Integrantes:** Pablo Mateo Aramayo, Diego Altamirano y Alan Joel Pires
**Tema elegido:** Archivos de texto y CSV
**Lenguaje de programación:** Java
**Entorno de desarrollo:** Eclipse

**Proyecto Integrador AED II – Gimnasio Digital**

**Día 2 (11/11/2026) – <u>Análisis de requerimientos.</u>**

**Descripción del emprendimiento:** Gimnasio Digital es un sistema de gestión destinado a un gimnasio, que permitirá organizar los socios registrados, consultar el estado de sus membresías y pases disponibles, registrar pagos de cuotas o ingresos y generar reportes persistentes. El proyecto busca resolver problemas como la pérdida de información al cerrar el sistema, el control manual en planillas de papel y las dificultades para exportar o consultar datos históricos de los clientes.

**Objetivo general:** Desarrollar una aplicación en Java que permita gestionar los socios, los pagos y la asistencia de un gimnasio, utilizando archivos de texto plano (.txt) y archivos separados por comas (.csv) para garantizar la persistencia, lectura, actualización y exportación de los datos.

**Alcance del sistema:** El sistema permitirá registrar, consultar, modificar y eliminar socios almacenándolos en un archivo CSV, verificar pases disponibles, registrar pagos de cuotas y asistencias en un historial, calcular importes, actualizar los créditos de clases y generar reportes exportables en formato de texto. Se desarrollará como una aplicación de consola en Java.

## <u>Análisis del módulo de socios y membresías</u>

**Responsable:** Mateo Aramayo

El módulo de socios permitirá administrar los clientes inscritos en el gimnasio y asegurar que su información quede guardada de forma permanente en disco.

Cada socio tendrá los siguientes datos (almacenados como campos delimitados por comas o punto y coma):

- **Número de socio (Código):** número entero que identifica de forma única al cliente.
- **Nombre:** nombre y apellido del socio.
- **Valor de cuota:** precio unitario del plan o pase contratado.
- **Pases disponibles:** cantidad de ingresos o clases disponibles en el mes.

**Requerimientos:**

- Registrar nuevos socios añadiendo una nueva línea al archivo socios.csv.
- Leer el archivo socios.csv para impedir el registro de socios con números de identificación repetidos.
- Buscar socios leyendo y filtrando registros por su número de identificación.
- Mostrar por consola los datos de los socios consultados.
- Modificar la información de un socio existente reescribiendo el archivo actualizado.
- Eliminar socios dados de baja removiendo su registro del archivo CSV.
- Mostrar el listado completo de todos los socios leyendo el archivo maestro.

**Estructuras y herramientas previstas:** Se utilizará un archivo socios.csv como almacenamiento principal, empleando las clases del paquete java.io (File, FileReader, BufferedReader, FileWriter, BufferedWriter y PrintWriter) junto con el método split() para separar y procesar los campos de cada registro.

**Análisis del módulo de pagos, asistencias y reportes**

**Responsable:** Alan Joel Pires

El módulo de pagos y asistencias permitirá registrar las operaciones comerciales, el ingreso diario y la generación de comprobantes y reportes en archivos de texto.

**Requerimientos:**

- Seleccionar un socio leyendo su registro desde el archivo socios.csv.
- Ingresar la cantidad de meses o paquetes de pases que desea abonar (o registrar un ingreso diario).
- Verificar que el socio exista en el archivo y, en caso de ingreso, que cuente con pases disponibles.
- Calcular el subtotal multiplicando el valor de la cuota por la cantidad de meses o paquetes contratados.
- Calcular el importe total de la operación.
- Generar y guardar un comprobante simple de pago o ingreso en un archivo de texto (comprobante_Nro.txt).

- Registrar los movimientos y cobros realizados en un archivo histórico (movimientos.csv) en modo de adición (*append*).
- Calcular los ingresos acumulados leyendo los importes desde el archivo histórico de movimientos.
- Generar reportes generales ordenados y exportarlos a un archivo de texto plano (reporte_gimnasio.txt).

**Estructuras y herramientas previstas:** Se utilizarán los archivos socios.csv (lectura/actualización), movimientos.csv (escritura acumulativa) y reporte_gimnasio.txt (exportación de informes). Se implementará el manejo de excepciones (try-catch para IOException) y el procesamiento de cadenas de texto para leer y formatear los datos.

## Requerimientos compartidos

**Responsables:** Mateo Aramayo y Alan Joel Pires

- Compartir el acceso y formato estándar del archivo socios.csv entre ambos módulos.
- Actualizar el archivo socios.csv sumando los pases contratados al registrar un pago o descontando un pase disponible cuando se confirme la asistencia de un socio.
- Evitar cobros o registros de asistencia de socios inexistentes o sin pases disponibles.
- Garantizar la integridad del archivo (evitando pérdida o corrupción de datos) tras cada operación de escritura o modificación.

## Historias de usuario

*Mateo– Socios y membresías*

- **Registrar socios:** Como recepcionista del gimnasio, quiero registrar nuevos socios en un archivo CSV para que sus datos queden guardados aunque se cierre el programa.
- **Consultar socios:** Como recepcionista del gimnasio, quiero buscar un socio por su número en el archivo para conocer su plan y la cantidad de pases disponibles.

- **Modificar socios:** Como recepcionista del gimnasio, quiero modificar los datos de un socio y guardar los cambios en el archivo para mantener actualizado el padrón.
- **Eliminar socios:** Como recepcionista del gimnasio, quiero eliminar socios que ya no asisten para mantener limpio el archivo maestro.

*Joel – Pagos, asistencias y reportes*

- **Registrar pagos y asistencias:** Como encargado de caja, quiero registrar los pagos de cuotas y las asistencias en un archivo de historial para llevar un control permanente del gimnasio.
- **Calcular importes y emitir comprobantes:** Como encargado de caja, quiero que el sistema calcule automáticamente el importe del abono y guarde un comprobante en archivo de texto para evitar errores y tener respaldo.
- **Consultar y exportar reportes:** Como administrador del gimnasio, quiero calcular los ingresos acumulados desde el historial y exportar un reporte en formato .txt para analizar la actividad del comercio.

**Actualizar pases disponibles (Diego Altamirano)**

- **Actualizar pases en disco:** Como recepcionista del gimnasio, quiero que los pases disponibles en el archivo socios.csv se sumen al abonar una cuota y disminuyan automáticamente al registrar una asistencia.

**Casos de uso principales**

- **Registrar socio (Mateo):** El usuario ingresa el número de socio, nombre, valor de cuota y pases iniciales. El sistema lee socios.csv para verificar que el código no exista y agrega la nueva línea al archivo.
- **Consultar socio (Mateo):** El usuario ingresa un número de socio. El sistema recorre el archivo CSV con BufferedReader, separa los datos con split() y muestra la información o informa si no existe.
- **Registrar pago / asistencia (Joel):** El usuario selecciona un socio e indica la operación. El sistema valida los datos en socios.csv, calcula el total, guarda la transacción en movimientos.csv y actualiza la cantidad de pases en el archivo de socios.
- **Generar reporte (Joel):** El usuario solicita un reporte. El sistema procesa los archivos CSV, calcula los totales acumulados, muestra los resultados por consola y exporta el informe a reporte_gimnasio.txt.

**Conclusión final:** El análisis permitió identificar las funcionalidades necesarias para desarrollar Gimnasio Digital con persistencia de datos y distribuir las responsabilidades entre los integrantes del grupo. Se estableció que los módulos se trabajarán de forma sincronizada sobre el archivo socios.csv y el historial movimientos.csv para garantizar que los pases y saldos se mantengan actualizados en disco.

Se definió el uso de flujos de lectura y escritura de archivos de texto y CSV en Java, cumpliendo con los requisitos técnicos de AED 2.

Este análisis servirá como base para diseñar las clases y los métodos de manejo de archivos durante el Día 3.